
Trabajo Práctico 01

Identificación de Problemas

ESCENARIO

MotoRed – Red de Repartidores Compartidos en Itaembe Guazú

En el populoso barrio Itaembe Guazú, con fuerte impronta comercial y vínculos vecinales estrechos, distintos negocios decidieron colaborar para enfrentar los desafíos del reparto a domicilio. Panaderías, farmacias, kioscos, verdulerías y otros locales optaron por utilizar una red cooperativa de repartidores en moto, quienes trabajan por demanda para distintos comercios, rotando según disponibilidad y proximidad.

La gestión de las entregas se organiza mediante una aplicación básica que permite a cada comercio registrar sus pedidos, indicando dirección, horario estimado y tipo de producto. La asignación de repartidores debería realizarse automáticamente, considerando variables como ubicación del comercio, horario del pedido y cantidad de entregas activas por repartidor. Sin embargo, en la práctica, muchos comerciantes prefieren coordinar directamente con repartidores de confianza mediante llamadas o mensajes, especialmente en días pico o cuando se trata de entregas delicadas (como medicación o productos refrigerados).

La aplicación calcula una tarifa estimada por entrega en función de la distancia, pero esta suele ajustarse informalmente entre comerciantes y repartidores. Algunos locales ofrecen incentivos por fuera del sistema: pagos fijos por jornada, combos de entregas o incluso propinas en efectivo. Estas prácticas generan preferencias por ciertos negocios, desequilibrios en la asignación automática y dificultades para mantener consistencia en los registros.

Cada pedido debe registrarse como “entregado” para que figure en los reportes diarios. Para ello, el comercio debe indicar el monto acordado por el servicio y validar el método de pago en la aplicación. Este paso permite calcular estadísticas, visualizar el desempeño y distribuir las comisiones correspondientes. Sin embargo, varios comerciantes gestionan pagos fuera del sistema para “agilizar” el proceso o aprovechar acuerdos informales. En esos casos, el pedido no queda registrado como entregado, lo que provoca desajustes en los reportes y confusión en los resúmenes que ven los repartidores. Algunos ni siquiera logran acceder a su historial de entregas.

Los cambios sobre pedidos asignados —como reubicación de horarios o reemplazo de repartidor— no siempre se registran formalmente. Algunos comerciantes llevan anotaciones personales, mientras que otros no documentan estas excepciones. Además, aunque la aplicación genera un resumen por comercio al finalizar el día, no contempla mecanismos para que los clientes reporten problemas, reclamos o retrasos. Las quejas llegan por vías informales: mensajes, llamadas o publicaciones en redes sociales, y cada negocio decide cómo gestionarlas.

Recientemente, algunos repartidores comenzaron a usar bicicletas o autos según la carga o el clima, pero el sistema no contempla el tipo de vehículo utilizado. Las entregas se siguen tarifando como si todas fueran en moto, sin ajustar tiempos o costos estimados.

Por último, los comercios deben cargar sus pedidos antes de cierta hora para garantizar la sincronización diaria. No obstante, varios locales prefieren hacerlo a última hora del día o cuando hay más personal disponible. Esta práctica genera desfases entre el momento de solicitud de entrega y la disponibilidad efectiva de repartidores, lo que a veces obliga a coordinar manualmente, fuera de la plataforma.

Actividades Presenciales en forma grupal

1.- Role Play Grupal – Entrega (20 min)

Simulan una escena tensa (un momento que fue detectado por el grupo cómo posible problema) en la entrega de pedidos. Cada grupo actúa o escribe un guión breve.

- Incluye repartidores, comerciantes y clientes.
- Deben representar decisiones, confusiones y tensiones reales del sistema.
- Un integrante oficia de observador interno, tomando notas de frases clave y microdecisiones informales.

👉 **Producto:** Descripción del conflicto + listado de 3 tensiones evidenciadas en la escena.

2.- Mapa de Relaciones y Tensiones (25 min)

Con herramientas digitales, el grupo arma un esquema del sistema con:

- Actores involucrados, flujos de comunicación, zonas grises y decisiones informales.
- Flechas de tensión, colores para marcar problemas frecuentes o puntos de fricción.
- Opcional: incluir emojis o íconos si se usa formato digital.

👉 **Producto:** Imagen del mapa + breve explicación de 2 tensiones destacadas.

Actividades Asincrónicas en forma grupal

1.- Reconstrucción del Sistema en forma grupal (colaborativa)

El grupo redacta un informe donde explica cómo funciona MotoRed:

- Qué roles hay, cómo se articulan.
- Qué aspectos parecen no estar formalizados o generar malentendidos.

👉 **Producto:** Texto claro con ejemplos, sin lenguaje técnico innecesario.

2.- Identificación Crítica de Problemas

El grupo detecta y justifica al menos 5 aspectos problemáticos:

- Cada integrante propone al menos una tensión distinta.
- El grupo decide cuáles vale la pena investigar más.

Usar la siguiente grilla para cada uno de los problemas identificados

Problema detectado	Tip(s) o apartado(s) de la guía que lo evidencian	Justificación / Evidencia concreta	Justificación / Evidencia concreta

👉 **Producto:** La grilla de evaluación de los problemas identificados y la selección de los problemas que investigarán más.

3.- Propuesta de Investigación Informal

A partir de 2 problemas seleccionados:

- ¿Qué podrían observar, preguntar, revisar para entender mejor el sistema?
- ¿Cómo estas acciones ayudan a imaginar mejoras?

👉 **Producto:** Lista breve de acciones posibles y su utilidad.

4.- Reflexión sobre el Análisis

Discuten:

- ¿Qué habilidades pusimos en juego?
- ¿Cómo decidimos entre distintas posturas?
- ¿Cómo nos conectó esto con la realidad profesional?

👉 **Producto:** Presentar un breve informe.

5.- Evaluación y Coevaluación en Forma Individual

- Cada integrante deberá completar la rúbrica de autoevaluación propuesta por la cátedra.
- Cada integrante deberá completar una breve **coevaluación**, señalando qué aportó cada uno de sus compañeros de grupo y cómo trabajaron las diferencias.

👉 **Producto:** La rúbrica de autoevaluación, entregada por la cátedra de cada integrante del grupo.

Se adjunta en **Anexo** la **Rúbrica** para realizar la Evaluación Interna del Grupo por cada uno de los integrantes.

Bibliografía:

- Sommerville, I. (2005). **Ingeniería de software** (7.^a ed.). Prentice Hall. ISBN 84-7829-074-5.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (1997). **Análisis y diseño de sistemas** (Ed. 1997). Prentice Hall. ISBN 968-880-694-3.
- Guía de Consulta Práctica. (2026). *Trabajo Práctico 01*.

ANEXO: Rúbrica de Autoevaluación (ítem 5-. Evaluación y Coevaluación en Forma Individual)

Objetivo: Reflexionar sobre el propio aporte en la resolución del práctico, reconociendo fortalezas y áreas de mejora.

Criterio	Bajo [4]	Medio [6]	Alto [8]	Excelente [10]
1. Participación Activa	Mi participación fue limitada o esporádica, sin impacto en el desarrollo grupal. 1.00 pts	Participé en algunas partes del trabajo, con aportes puntuales. 1.50 pts	Colaboré sostenidamente en el trabajo grupal, aportando ideas y ayudando en la organización. 2.00 pts	Lideré o impulsé el trabajo grupal, proponiendo ideas clave, organizando tareas y facilitando la integración del modelo. 2.50 pts
2. Aporte al Análisis Crítico	No realicé aportes significativos al análisis funcional ni al diseño del sistema. 1.00 pts	Identifiqué algunos problemas, aunque con escasa justificación o sin vincularlos al modelo. 1.50 pts	Propuse observaciones relevantes o problemas, justificando con argumentos claros. 2.00 pts	Realicé aportes profundos que mejoraron el modelo, identifiqué problemas relevantes y propuse soluciones justificadas con fundamentos técnicos. 2.50 pts
3. Responsabilidad y Compromiso	No asumí responsabilidades o las cumplí de forma insuficiente, afectando el trabajo grupal. 1.00 pts	Cumplí parcialmente con lo acordado, con algunos retrasos o falta de seguimiento. 1.50 pts	Cumplí con las tareas asignadas en tiempo y forma, manteniendo el compromiso grupal. 2.00 pts	Asumí tareas clave, cumplí en tiempo y forma, y sostuve una actitud proactiva que fortaleció el trabajo grupal. 2.50 pts
4. Claridad en la Comunicación	No logré comunicar mis ideas de forma clara o no las expresé. 1.00 pts	Mis ideas fueron entendidas con ayuda de reformulaciones o explicaciones externas. 1.50 pts	Expliqué mis ideas de forma clara, permitiendo que el grupo las entendiera y las integrará. 2.00 pts	Expliqué ideas con precisión, facilitando la comprensión técnica del grupo y ayudando a integrar conceptos como abstracción, herencia y relaciones. 2.50 pts

🗨 Comentario reflexivo final (obligatorio):

¿Qué aprendiste del trabajo realizado y qué te gustaría mejorar en los próximos prácticos?

Rúbrica para la Evaluación del Trabajo Práctico (por parte de la Cátedra).

Criterio	Principiante [4]	Básico [6]	Autónomo [8]	Avanzado [10]
1. Reconstrucción del sistema: Representa el funcionamiento incluyendo actores, procesos y dinámicas relevantes. 15%	La reconstrucción es confusa, incompleta o poco contextualizada. (0.60 pts)	La reconstrucción es comprensible pero superficial o con omisiones relevantes. (0.90 pts)	El grupo reconstruyó el funcionamiento del sistema con claridad, aunque con ejemplos limitados. (1.20 pts)	El grupo reconstruyó el funcionamiento del sistema con claridad, profundidad y ejemplos situados. (1.50 pts)
2. Identificación de problemas relevantes: Detecta y justifica problemas significativos, vinculándolos con la guía TP1 y el contexto del caso. 25%	Los problemas son poco relevantes, mal formulados o sin justificación. (1.00 pts)	Se identificaron algunos problemas, pero con escasa justificación o sin vinculación clara con la guía. (1.50 pts)	Se identificaron varios problemas significativos, con justificación parcial y alguna vinculación con la guía. (2.00 pts)	Se identificaron al menos 5 problemas significativos, bien justificados y vinculados a la guía. (2.50 pts)
3. Uso de la guía TP1 y grilla de análisis: Aplica los recursos provistos de forma reflexiva para orientar el análisis y argumentar con fundamento. 15%	No se usó la guía o la grilla está incompleta o sin sentido analítico. (0.60 pts)	Se usó la guía parcialmente o de forma mecánica; la grilla tiene vacíos o argumentos débiles. (0.90 pts)	Se aplicaron los recursos con cierta pertinencia, aunque sin profundidad reflexiva. (1.20 pts)	Se aplicaron los tips y apartados de la guía de forma pertinente y reflexiva; la grilla está completa y bien argumentada. (1.50 pts)
4. Profundidad del análisis crítico: Interpreta tensiones, contradicciones y aspectos ocultos del sistema con mirada analítica. 20%	El análisis es descriptivo, sin interpretación crítica ni profundidad. (0.80 pts)	El análisis es correcto pero limitado a lo evidente o sin explorar lo informal. (1.20 pts)	El grupo interpreta algunas tensiones y contradicciones, aunque sin explorar aspectos ocultos. (1.60 pts)	El grupo interpretó tensiones ocultas, contradicciones y dinámicas informales con mirada analítica. (2.00 pts)
5. Claridad y coherencia en la presentación: Organiza el trabajo con precisión, coherencia y lenguaje adecuado al nivel técnico. 10%	El trabajo es confuso, desordenado o con lenguaje poco adecuado. (0.40 pts)	El trabajo tiene errores de redacción o desorganización que dificultan la lectura. (0.60 pts)	El trabajo está bien organizado, redactado con precisión y coherente en sus ideas. (0.80 pts)	El trabajo está bien organizado, con lenguaje técnico preciso y coherencia estructural. (1.00 pt)
6. Trabajo colaborativo: Integra aportes de todos los integrantes, evidenciando construcción grupal y participación equitativa. 15%	El trabajo parece realizado por pocos integrantes o sin articulación grupal. (0.60 pts)	Hay participación desigual o falta de integración entre los aportes. (0.90 pts)	Se evidencia participación equitativa, integración de aportes y reflexión grupal parcial. (1.20 pts)	Se evidencia participación equitativa, integración de aportes y reflexión grupal profunda. (1.50 pts)